

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 23 de marzo de 2026, 20:20
Completado	lunes, 23 de marzo de 2026, 20:28
Duración	7 minutos 33 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa $Q_t(a)$ en el aprendizaje por refuerzo?

- ☒ a. La **estimación del valor** de tomar la acción a en el tiempo t , basada en la experiencia acumulada. ✓
- ☐ b. El valor real de tomar la acción a en el tiempo t .
- ☐ c. La mejor acción a que se puede tomar en el tiempo t .
- ☐ d. La acción a que maximiza la recompensa **real** en el tiempo t .

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La **estimación del valor** de tomar la acción a en el tiempo t , basada en la experiencia acumulada.**Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la continuación **incorrecta**. "Un agente inteligente ..."

- ☐ a. ... actúa racionalmente.
- ☒ b. ... minimiza la utilidad. ✓
- ☐ c. ... minimiza la pérdida.
- ☐ d. ... busca lograr el mejor resultado esperado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

... minimiza la utilidad.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia entre exploración y explotación en el aprendizaje por refuerzo?

- ☐ a. La explotación significa que el agente nunca tomará nuevas acciones y siempre repetirá las mismas decisiones.
- ☒ b. La exploración consiste en probar nuevas acciones para descubrir mejores estrategias, mientras que la explotación usa el conocimiento actual para maximizar la recompensa. ✓
- ☐ c. La exploración y la explotación son términos equivalentes en el aprendizaje por refuerzo.
- ☐ d. La exploración siempre produce mejores resultados que la explotación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La exploración consiste en probar nuevas acciones para descubrir mejores estrategias, mientras que la explotación usa el conocimiento actual para maximizar la recompensa.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué es más difícil calcular la función de valor que la recompensa?

- ☐ a. Porque la función de valor es un valor arbitrario que cambia aleatoriamente.
- ☐ b. Porque la función de valor es directamente proporcionada por el entorno.
- ☐ c. Porque la recompensa no influye en la función de valor.
- ☒ d. Porque la función de valor depende de estimaciones y observaciones a lo largo del tiempo. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Porque la función de valor depende de estimaciones y observaciones a lo largo del tiempo.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal diferencia entre la recompensa y la función de valor?

- ☐ a. La recompensa mide la utilidad a largo plazo, mientras que la función de valor mide la recompensa inmediata.
- ☐ b. La función de valor es asignada directamente por el entorno, mientras que la recompensa se calcula con base en las acciones del agente.
- ☒ c. La función de valor es la acumulación de recompensas futuras esperadas, mientras que la recompensa es inmediata. ✓
- ☐ d. La función de valor y la recompensa son lo mismo, pero se usan en diferentes contextos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La función de valor es la acumulación de recompensas futuras esperadas, mientras que la recompensa es inmediata.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal de un modelo del entorno en el aprendizaje por refuerzo?

- ☒ a. Predecir el próximo estado y recompensa dados un estado y una acción. ✓
- ☐ b. Reemplazar por completo la exploración en el entorno real.
- ☐ c. Asegurar que el agente solo utilice aprendizaje por prueba y error.
- ☐ d. Evitar que el agente cometa errores en el aprendizaje.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Predecir el próximo estado y recompensa dados un estado y una acción.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué el aprendizaje por refuerzo no se considera aprendizaje no supervisado?

- ☐ a. Porque usa datos etiquetados para aprender.
- ☐ b. Porque depende exclusivamente de un supervisor externo.
- ☒ c. Porque no intenta encontrar estructuras ocultas en los datos, sino maximizar una señal de recompensa. ✓
- ☐ d. Porque solo se aplica a problemas de clasificación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Porque no intenta encontrar estructuras ocultas en los datos, sino maximizar una señal de recompensa.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué el aprendizaje por refuerzo es útil en entornos desconocidos?

- ☐ a. Porque siempre tiene ejemplos etiquetados para cada situación.
- ☐ b. Porque solo funciona en contextos predefinidos.
- ☐ c. Porque evita la exploración de nuevas estrategias.
- ☒ d. Porque permite al agente aprender de su propia experiencia. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Porque permite al agente aprender de su propia experiencia.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo principal de un agente en el aprendizaje por refuerzo?

- ☐ a. Minimizar la cantidad de estados explorados.
- ☐ b. Evitar recibir cualquier tipo de recompensa negativa.
- ☐ c. Minimizar la cantidad de acciones tomadas.
- ☒ d. Maximizar la cantidad total de recompensa recibida a largo plazo. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Maximizar la cantidad total de recompensa recibida a largo plazo.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elemento **NO** es necesario en el aprendizaje por refuerzo?

- ☐ a. Señal de recompensa
- ☐ b. Política
- ☒ c. Datos etiquetados ✓
- ☐ d. Funciones de valor

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Datos etiquetados

◀ Tema 2 - MDPs

Saltar a actividad

Práctico 1 - Escaleras mágicas - MDP y Programación dinámica ▶